

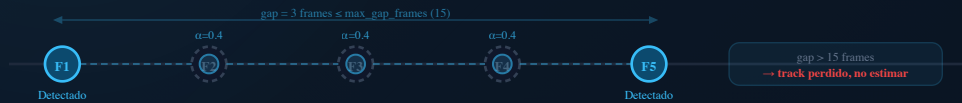
TrackInterpolator

Predicción de Frames Sin Detección

Interpolación lineal + Dead Reckoning para completar trayectorias de jugadores y pelota

CASO 1

Interpolación Interior — gap entre dos detecciones reales



```
// t ∈ (0,1) para cada frame intermedio
t = step / (gap + 1)
x = x0 + t × (x1 - x0)    y = y0 + t × (y1 - y0)
```

CASO 2

Dead Reckoning Adelante — jugador desaparece al final del track



```
vx = (x_last - x_prev) / dt    vy = (y_last - y_prev) / dt
x_pred = x_last + vx × step    // clamp: max(-5, min(105, x_pred))
```

CASO 3

Dead Reckoning Atrás — jugador aparece tarde (inicio del track)



```
vx = (x_second - x_first) / dt_head
x_pred = x_first - vx × step    // proyecta velocidad en sentido inverso
```

LEYENDA

- Posición det
- Posición int
- Track **perdido**

PARÁMETROS

- max_gap_frames
- ball_predict
- player_predict
- @ 5 fps →
- clamp x
- clamp y

POSICIÓN EN

- 1 ByteTrack detección
- 2 Homografía pixeles →
- 3 TrackInter rellena gap
- 4 Heatmap salida final

FLAGS EN EL

- Player2D.inte
- = True → e
- FrameData.bal
- = True → p